

+ Projet P2IP

 Groupe 3180



A-Eyes

Le Google Maps visuel pour les malvoyants

Violette
MESLON

Lavinia
ZOLZETTICH

Adli
BOUZGUENDA

Mathieu
ANTUNES--HOLUE

Cameron
PRUNET

Problématique

+ A-Eyes

2,2 milliards

de personnes
souffrent de

déficiences visuelles dans le monde.

Les freins actuels : coût élevé des appareils spécialisés (3 000€ à 10 000€) et limites des apps gratuites (dépendance internet, absence de mesure des distances).

L'opportunité : Proposer une solution abordable (5-15€/mois) et complète sur smartphone.



La solution

+ A-Eyes

➔ Une application mobile utilisant l'IA pour décrire l'environnement en temps réel

Fonctions prioritaires

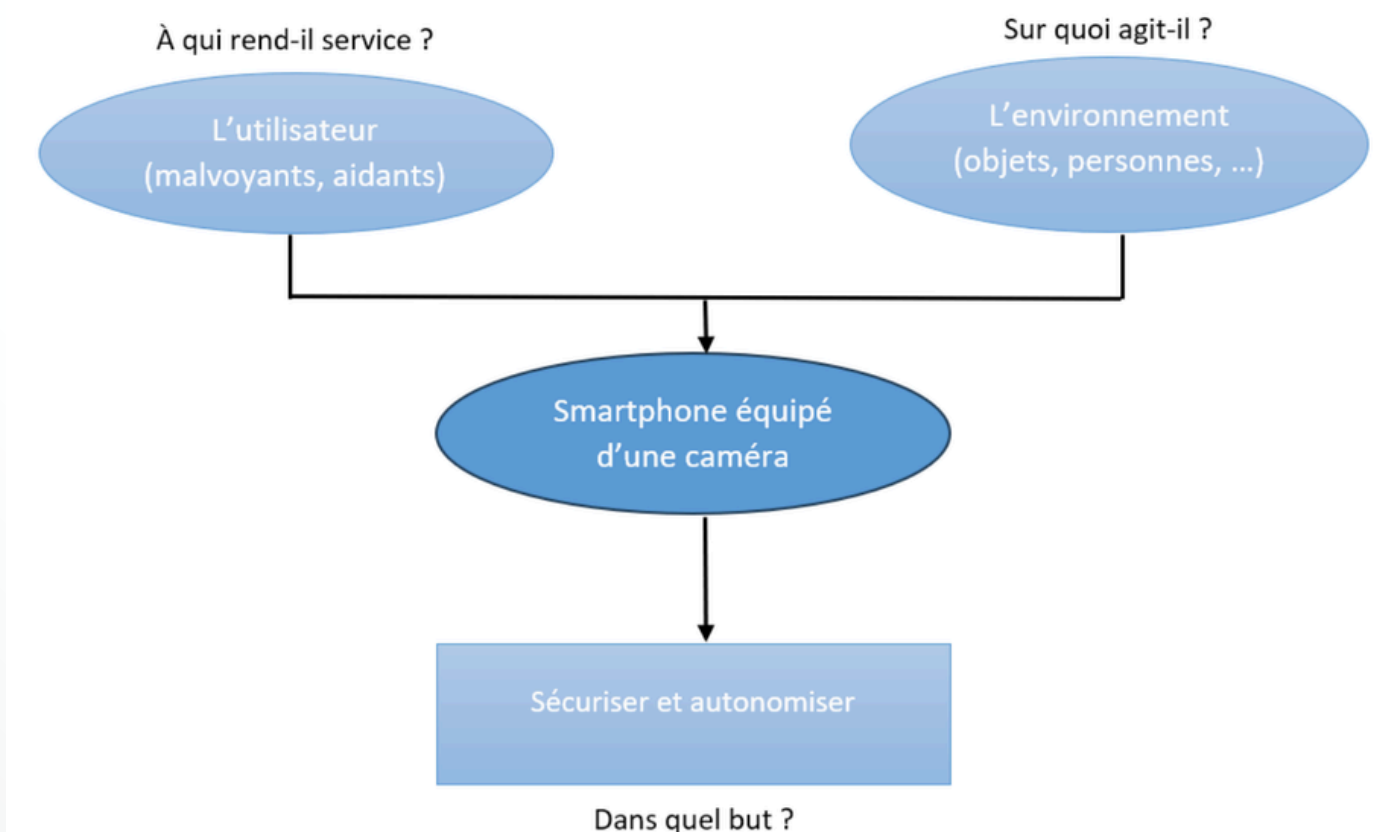
- Reconnaissance d'objets multiples (DOM) => décrit toute la scène
- Multi-Détection en Temps Réel
- Lecture Instantanée (OCR) => synthèse vocale



Mesure des Distances => calcul en temps réel

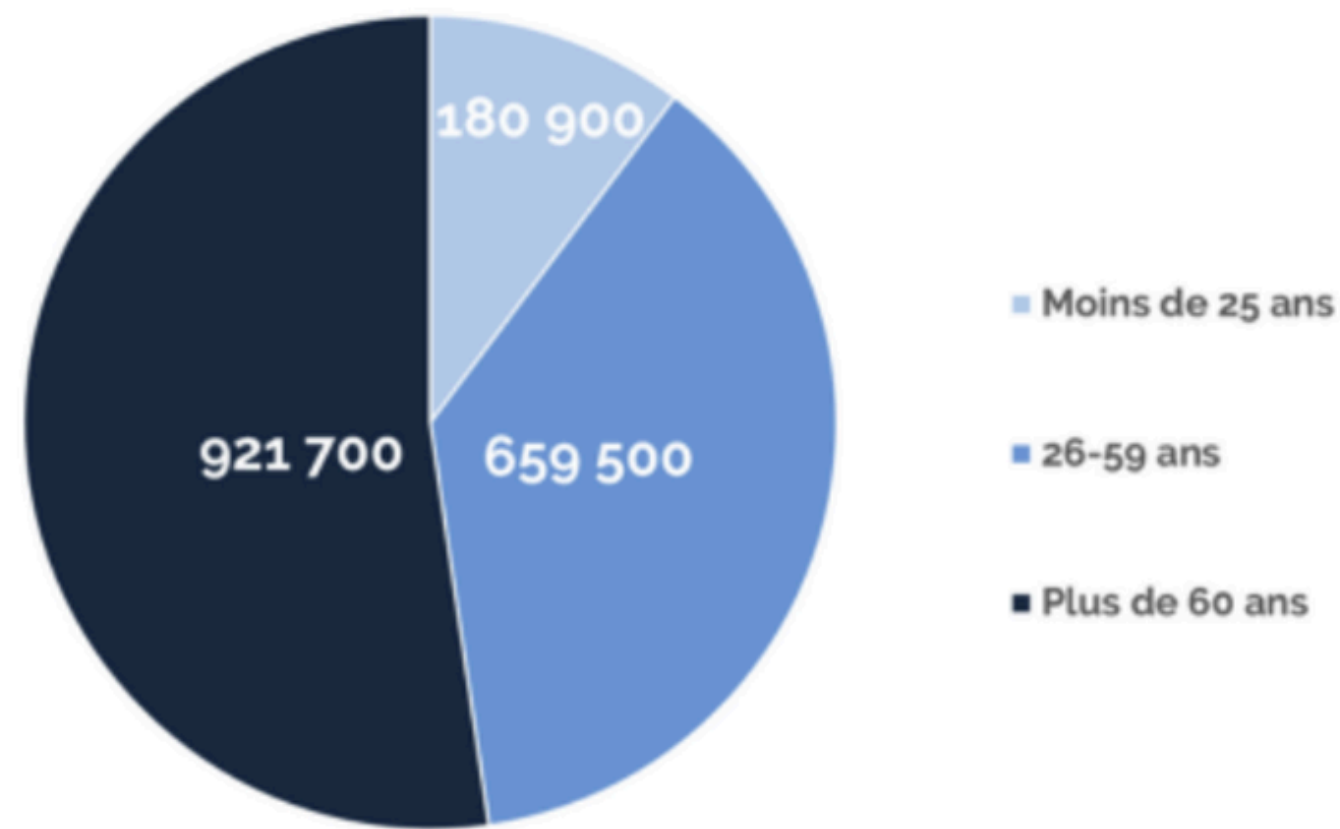


Diagramme bête à cornes :



Public cible

Personnes malvoyantes et aveugles en France



Sources : traitement des données de l'enquête DREES - Vie Quotidienne et Santé - 2021

Segment principal

Personnes malvoyantes et non-voyantes équipées d'un smartphone (iOS/Android), avec un focus "jeunes malvoyants technophiles" pour l'adoption rapide.

Tranche d'âge

La majorité des personnes avec déficience visuelle ou cécité ont plus de 50 ans. Donc ce sont surtout les 50+ / seniors qui sont concernées.

Segment secondaire

- Aidants (famille, proches, accompagnants Intéressés par une solution qui améliore la sécurité et le quotidien.
- Associations / écoles spécialisées :
Pour tester les prototypes + communication (diffusion, recommandations)

Types de malvoyance / non-voyance

A) Par niveau de sévérité

On parle concrètement de vision diminuée jusqu'à la cécité.

Des définitions "opérationnelles" utilisent l'acuité visuelle.

B) Par forme de déficit visuel

L'application doit être utile même si les besoins changent selon la pathologie. Les grandes catégories fonctionnelles :

- Perte de vision centrale (ex : *DMLA/AMD*)
difficulté à reconnaître détails/objets au centre du champ visuel.
- Perte de vision périphérique (ex : *glaucome, rétinite pigmentaire*)
risque d'obstacles "sur les côtés", besoin d'alertes directionnelles.
- Vision floue / voilée (ex : *cataracte, défauts de réfraction non corrigés*)
besoin d'identification + description claire.
- Baisse de contraste / sensibilité à la lumière
important pour la contrainte luminosité (FC1).



Analyse Fonctionnelle et Contraintes

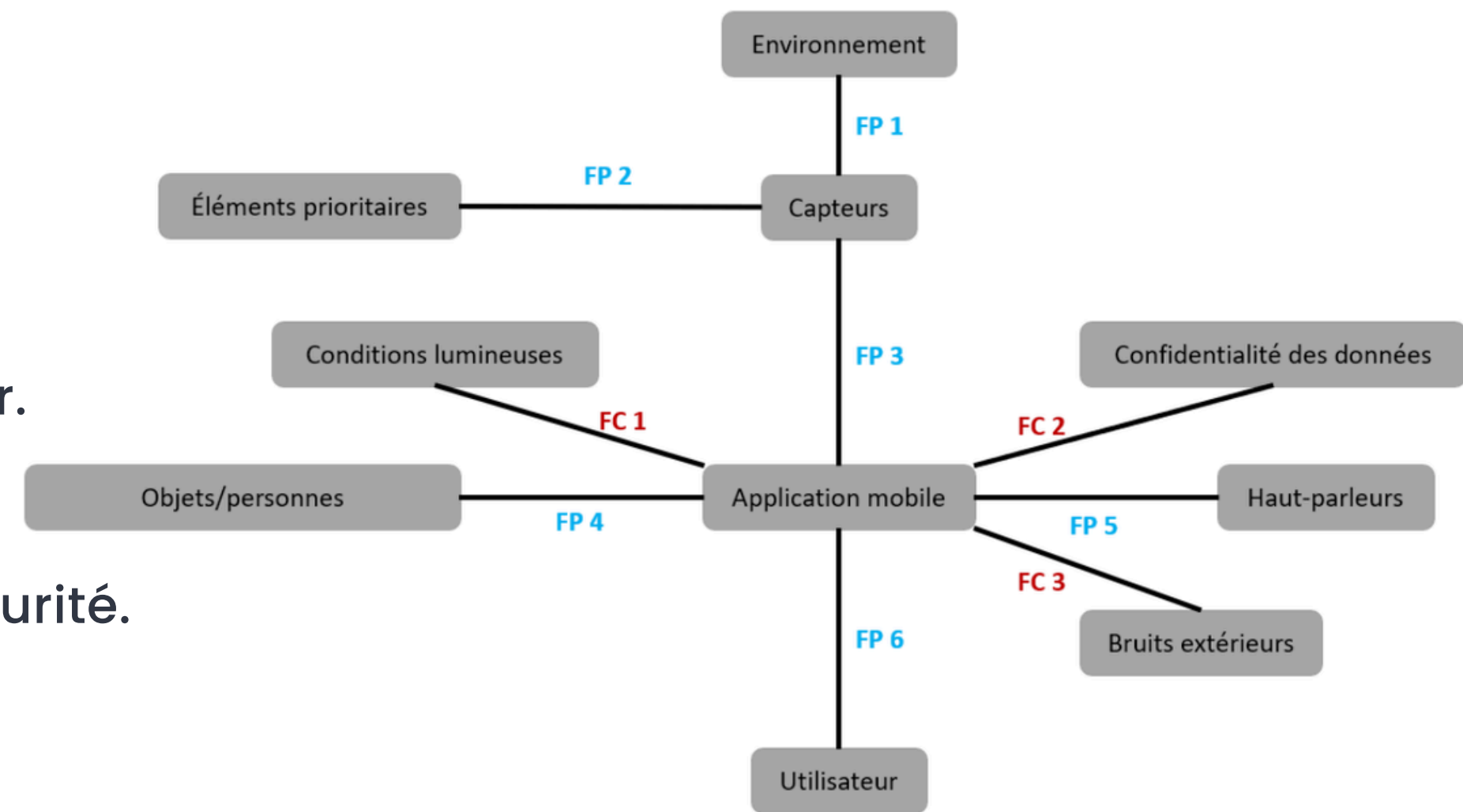
Objectif principal : Sécuriser et autonomiser l'utilisateur.

Contraintes techniques majeures :

- Temps de réponse de l'IA < 1 seconde pour la sécurité.
- Précision de détection > 85%.
- Compatibilité iOS et Android.

Contraintes éthiques : Respect strict du RGPD et anonymisation des données.

A-Eyes



Tâches / fonctionnalités (détaillées)	Date limite	Critère de validation	Risques	Plan B
Prépa présentation 20/03 : slides (projet, cibles, scénarios, fonctions, planning) + script 10 min	19/03/2026	Slides prêtes + chrono 10 min + 1 répétition complète	////////	////////
Choix techno V1 : stack mobile + module IA + TTS + gestion offline/online (si possible)	27/03/2026	décision écrite + mini POC caméra→résultat→TTS	latence/complexité	basculer sur API existante pour démo
Prototype V0 (squelette app) : caméra + UI accessible (gros boutons, VoiceOver/TalkBack)	03/04/2026	Ouverture de la caméra Mise en place d’une interface accessible (VoiceOver / TalkBack) Navigation simple (boutons, commandes vocales) Vérifier que l’app est utilisable par un malvoyant	UX pas adaptée	UI minimal “Scan / Répéter / Réglages”
Prototype V1 (Avril) : détection objets/obstacles + TTS + vibration	13/04/2026	Détection d’objets et obstacles Intégration du TTS (synthèse vocale) Ajout des vibrations (alertes) Premiers tests en conditions réelles	modèle imprécis	limiter classes (obstacles “critiques”)
Réunion suivi #2 (~10/04) : démo V1 + planning mis à jour	17/04/2026	démo + feedback noté	crash démo	mode “démo images/vidéos” préchargées
Distance (MVP) : estimation distance (mètres ou classes proche/moyen/loin)	20/04/2026	cohérence sur 15 tests (écart acceptable)	distance trop fausse	passer en 3 classes plutôt qu’en mètres
Description “globale” : phrase utile (direction + obstacle + distance)	20/04/2026	descriptions compréhensibles (≥90% en test interne)	trop verbeux	limiter à 1–2 infos prioritaires
1er prototype (intégration)	15/05/2026	Intégration de toutes les briques : détection objets distance description globale Fonctionnement en temps réel Application utilisable sans bug majeur Test utilisateur (5 min minimum)	instable	geler features, focus stabilité
rendu écrit + questionnaire : description prototype + protocole + questionnaire utilisateurs	25/04/2026	doc déposé + questionnaire prêt + 5 réponses min	pas assez d’utilisateurs	tests via associations + proches + étudiants
Mai : amélioration : corrections issues retours + perf (objectif <2s / <1s TTS)	01/05/2026	perf mesurée + changelog	perfs faibles	réduire résolution / cadence / classes
Prépa réunion suivi #3 (TD noté fin mai) : démo + résultats questionnaire + risques	06/05/2026	deck + démo stable + métriques	manque de métriques	métriques simples : latence, taux détection

Livrables et Conclusion

Livrables

- Application fonctionnelle (capture + détection + distance + vocal)
- Analyse des performances (précision, temps de réponse, taux d'erreur)
- Documentation utilisateur

Conclusion

- Autonomie et sécurité des utilisateurs
- Solution accessible et différenciante
- Prototype prêt à évoluer vers un produit réel

